

选题	2026年第十六届APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛（中文赛项）	参赛编号
C题		apmcm26201266

OPC青年科创创业社区多准则选址与资源配置优化研究

摘要：

本方案针对 OPC 青年科创创业社区的规划，以实现“长期收支自平衡”与“打造区域标杆科创载体”为核心目标，构建了一套集选址决策、资源配置、经济测算与运营管理于一体的立体化数学规划模型。

首先，在多准则选址决策中，团队综合考量成本收益、人才吸引、产业集聚、科创潜力与运营风险五大核心维度。运用 AHP-熵权法确立指标的主客观综合权重，并通过 TOPSIS 模型进行量化打分与排序，科学锁定了最优地理选址。

其次，在软硬件投入配比与空间分区上，利用 Logistic 增长模型预测未来长期入驻总人数的动态演变规律。在此基础上，引入 M/M/c 排队论模型，在满足设施利用率合规与设备采购预算上限的刚性约束下，动态优化并测算出办公工位、科创硬件与算力节点的最佳配比。同时，对大楼进行精细化空间划分，明确每层功能定位，确保配套设施满足利用率上限、平均等待时间与空间容量等约束。

再次，在投入产出比与效益预测上，以 10 年为完整周期拆分成本与营收结构。通过建立静态与动态经济测算模型，核算固定资产折旧、常态化综合运维以及软性配套成本，求解出净现值（NPV）、内部收益率（IRR）与动态投资回收期（DPP）等核心经济指标，校验了项目的自平衡能力并进行了敏感性分析。

最后，方案围绕创新发展、人才活力与企业梯度培育三大目标，将项目划分为建设期、培育运营期与成熟发展期三个阶段。针对由初创团队向行业独角兽演进的五级培育梯队，制定了清晰的分阶段量化发展目标、核心运营策略与风险防控措施，输出了完整的整体运营实施方案。

关键词：

AHP-熵权法-TOPSIS选址、Logistic 人数预测、M/M/c 排队论配置、动态经济测算（NPV/IRR/DPP）、空间功能分区

目录

1	问题介绍	4
1.1	问题背景	4
1.2	问题重述	4
2	问题分析	5
2.1	问题一分析	5
2.2	问题二分析	6
2.3	问题三分析	6
2.4	问题四分析	7
2.5	问题五分析	8
3	模型假设与符号说明	8
3.1	模型假设	8
3.2	符号说明	8
4	模型建立与求解	10
4.1	问题一：基于AHP-熵权-TOPSIS的多准则选址综合评价模型	10
4.1.1	模型建立	10
4.1.2	模型求解	12
4.2	问题二：基于Logistic增长与排队论的软硬件投入配比优化模型	15
4.2.1	模型建立	15
4.2.2	模型求解	18
4.3	问题三：基于空间约束规划的五层建筑功能分区与资源配置模型	22
4.3.1	模型建立	22
4.3.2	模型求解	23
4.4	问题四：全生命周期财务仿真测算与动态收支自平衡校验	25
4.4.1	模型建立	25
4.4.2	模型求解	29
4.5	问题五：多维综合效能评估与全生命周期整体运营实施方案	31
4.5.1	模型建立	31
4.5.2	模型求解	32
5	模型评价	34

5.1	模型优点	34
5.2	模型缺点	35
6	附录代码	35
7	附录 A 核心代码	35
7.1	Q1 选址评价模型	35
7.2	Q2 资源配置模型	38
7.3	Q3 空间布局模型	39
7.4	Q4 财务评价模型	40

1 问题介绍

1.1 问题背景

为推动区域前沿科技产业发展,集聚青年科创人才、培育优质科创企业与行业独角兽,某市拟新建OPC 青年科创创业社区,重点围绕人工智能、具身智能、机器人、量子计算领域开展创新创业孵化工作。社区总建筑面积为10000 m²,共5 层,单层建筑面积固定为2000 m²,建筑规划使用年限为10 年,场地由政府无偿划拨,无土地购置费用。

社区选址是项目落地与长期运营的核心前提,直接影响后续人才吸引、产业集聚、成本控制与效益实现。目前,项目共有城市中心、经济开发区、城乡结合部三类选址方案可供选择,不同选址在区位条件、成本收益、产业基础、政策环境等方面存在显著差异,需通过科学方法完成选址决策,为后续社区建设与运营奠定基础。



图 1: introduction

1.2 问题重述

本题目聚焦于复合型科创园区的资源配置优化与长周期全生命周期运营效益的综合评估。该社区兼具空间租赁与公共算力服务的双重属性,如何在满足空间物理约束、人群发展规律与财务自平衡的前提下制定最优策略,是全篇建模的核心。为此,本团队将本项研究任务提炼并换向重述为以下五个层层递进的核心研究问题:

- 问题1: 多准则选址综合评价题目要求在城市中心、经济开发区、城乡结合部三类候选方案中,综合考虑成本收益、人才吸引、产业集聚、科创潜力与运营风险五大核心维度,构建多层次多指标评价体系,明确指标量化方法与指标极性,确定各级指标权重,并建立综合评价模型对三类选址方案进行量化打分与排序,最终确定最优选址。

- 问题2：软硬件投入配比与优化题目要求结合入驻人数增长规律，建立配套资源供需动态匹配模型，计算并优化软硬件投入配比，同时测算全周期内办公工位总数、科创硬件套数和算力节点规模，并验证设施利用率是否满足约束。因此，本问题需要先刻画园区入驻人数随时间变化的动态增长过程，再以人口规模为需求输入，推导共享服务、科创硬件和算力资源的配置数量，最终在建筑空间、设备预算和利用率约束下形成可行的软硬件投入方案。
- 问题3：空间功能分区与资源配置基于问题一确定的最优选址与问题二得到的软硬件投入配比，对 10000m²、5 层建筑空间进行逐层量化划分，明确办公、硬件实验、算力中心、会议路演、政务服务、人才服务等功能区的空间落位，并验证长期利用率是否处于合理区间。
- 问题4：长周期财务仿真模型与动态自平衡校验题目要求以园区全生命周期为完整预测算期，搭建系统性的经济测算模型。首先需要将项目的总体投入与产出进行精细化拆分与归集，涵盖期初固定资产资本支出、年度固定运营成本、年度可变运营成本，并结合相应的折旧与资产摊销规则完成全周期的总成本核算。同时，需要将短期内部造血能力、长期优质企业成长带来的投资溢价回报以及高素质人才吸引等广义产出全部纳入营收与综合回报结构。在此基础上，求解出净现值、内部收益率以及投资回收期等核心经济可行性指标，全面校验项目长周期收支自平衡目标的达成情况。最后，还需评估项目由于宏观环境波动可能面临的亏损或盈利不足风险，基于定价策略与营收结构调整提出相应的抗风险优化策略并验证其抗压效果。
- 问题5：多维效能评估与全生命周期运营实施方案题目要求围绕创新发展、人才活力聚集以及科创企业梯度培育三大核心战略目标，制定分阶段整体运营方案并撰写多维综合效能评估总结报告。报告需要将入驻主体明确划分为具有阶梯递进关系的五级孵化培育梯队。并结合前序所有模型的推导结论，将整个项目的生命周期严密划分为建设期、培育运营期以及成熟发展期三个主要阶段，针对性地制定各个时段的量化发展目标、核心运营策略以及伴生风险防控措施，最终输出一份完整的青年科创社区整体运营实施方案。

2 问题分析

2.1 问题一分析

为保证评价结果客观合理，本文首先根据指标极性对成本型与效益型指标进行区分，并对指标数据进行无量纲化处理，用于熵权法计算与维度解释。在权重确定方面，采用层次分析法（AHP）计算一级指标主观权重，并在各一级指标内部利用熵权法计算二级指标局部客观权重，最终得到二级指标全局组合权重。随后，基于评价矩阵构建 TOPSIS 加权规范化决策矩阵，并结合指标极性确定正、负理想解，根据各方案贴近度大小完成三类选址方案的综合排序。



图 2: problem 1

2.2 问题二分析

问题2要求在入驻人数动态变化的基础上，完成办公工位、科创硬件和算力节点等资源的规模测算与投入配比优化。本文首先采用 Logistic 增长模型描述园区入驻人数由初期缓慢增长、中期快速扩张到后期趋于饱和的演化过程，并将预测人数作为资源需求测算的核心输入；其次，针对共享服务、科创硬件和算力服务三类预约型资源，引入 M/M/c 排队论模型，计算服务强度、系统空闲概率和平均等待时间，从而确定满足利用率与等待时间约束的资源配置数量；最后，结合办公空间容量、设备采购预算和算力机房物理容量等约束，对办公工位总数、科创硬件套数和算力节点规模进行可行性校验，得到兼顾需求满足与资源利用效率的软硬件投入配比方案。



图 3: problem 2

2.3 问题三分析

问题三是在问题一最优选址和问题二资源测算结果基础上的空间落地问题。问题一确定经济开发区为最优选址，说明社区空间布局应突出产业协同、政策服务、硬件实验与算力支撑等功能；问题二给出了入驻人数增长规律、办公工位需求、科创硬件

套数和算力节点规模，为空间配置提供了资源规模边界。因此，本文将问题三转化为带有建筑面积约束、功能兼容约束和资源利用率约束的空间分配问题。首先将单层 2000 m² 建筑面积划分为 400 m² 交通辅助空间和 1600 m² 净功能空间；其次将办公、硬件、算力、会议、政务和人才服务等资源映射到对应功能区与楼层；最后通过面积合计、空间承载和利用率校验，形成满足长期运营需求的五层建筑功能分区方案。

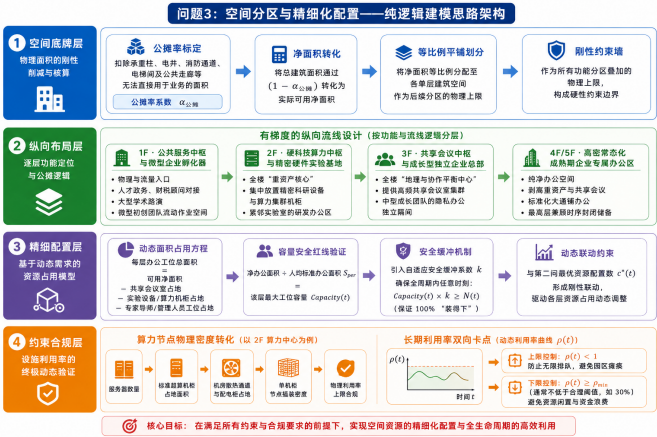


图 4: problem 3

2.4 问题四分析

问题4围绕项目十年运营周期开展投入产出测算与盈利分析。本文区分一次性投入、年度固定成本与可变成本，结合直线折旧法完成全周期成本核算；分别构建静态经济评价模型与动态现金流模型，计算净现值、投资回收期等核心经济指标，校验项目收支平衡能力；同时采用敏感性分析识别盈利风险点，并从定价、服务结构角度提出优化策略，完成经济效益综合评估。



图 5: problem 4

2.5 问题五分析

问题5结合前期所有结论制定分阶段运营方案与企业梯度培育体系。本文采用阶段划分法将十年运营周期分为建设期、培育期、成熟期三个阶段，围绕创新指数、人才活力、企业培育三大目标设定量化指标；运用分层分类管理方法搭建五级企业培育梯队，并整合选址、资源、经济测算结果制定各阶段运营策略与风险防控方案，最终形成完整、可落地的科创社区整体运营规划。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

- 空间功能完全独占假设假设切分出的企业办公孵化区与算力中心机房在物理空间上具有完全的独占性。在规划期内，两者的物理边界刚性互不重叠、互不交叉使用。
- 算力硬件节点完全同质假设假设高性能集群中的所有算力服务器节点在硬件性能、体积、基础能耗上均完全相同。未激活的休眠节点不产生运行能耗，激活节点按数量线性叠加运营成本。
- 算力负载与人群规模线性联动假设假设园区企业对公共算力资源消耗的实际总需求，与当前大楼的实际入驻总人数呈正比例线性联动关系，不考虑极端异质化企业的超大规模包场场景。
- 财务长周期参数基态稳定假设假设在全生命周期测算期内，项目面临的宏观社会基准折现率、固定运营成本、基础工位租金与算力服务单价在基准预测下均保持稳定，且设备采用直线折旧法进行成本摊销。
- 指标可比性假设：假设城市中心、经济开发区、城乡结合部三类候选方案均可由成本收益、人才吸引、产业集聚、科创潜力与运营风险五类指标进行有效刻画，且各指标经无量纲化处理后具有可比性。

3.2 符号说明

表 1: 符号说明

符号	含义
w_a	AHP法主观权重
w_e	熵权法客观权重
w	指标组合全局权重
X	原始指标数据矩阵

符号	含义
X'	标准化后指标数据矩阵
D^+	方案到正理想解的欧氏距离
D^-	方案到负理想解的欧氏距离
C	TOPSIS模型贴近度得分
t	运营周期时间节点
$N(t)$	第 t 期园区入驻总人数
K	园区最大承载人数
a, b	Logistic增长模型参数
$\lambda(t)$	第 t 期配套资源服务需求率
μ	单资源单位时间服务效率
c	配套资源配置数量
$\rho(t)$	第 t 期资源利用率
$Total_Cost(t)$	第 t 期运营总成本
$Capacity(t)$	第 t 期最大办公工位容量
$D(t)$	第 t 期办公工位需求量
S_{floor}	单层建筑总面积
$S_{support}$	单层公共辅助空间面积
S_{ij}	第 i 层第 j 类功能区面积
β_{ij}	功能区面积分配系数
S_{office}	办公区总面积
S_{lab}	科创硬件实验区面积
$S_{compute}$	算力机房面积
s	单位资源标准占地面积
C_k	第 k 类资源最大承载规模
$CapEx$	项目一次性固定投入总额
$TR(t)$	第 t 期园区总营收
$TC(t)$	第 t 期运营总成本
NCF_t	第 t 年净现金流
NPV	项目净现值
IRR	项目内部收益率
DPP	项目动态投资回收期
E_1, E_2, E_3	创新发展、人才活力、企业培育指数

4 模型建立与求解

4.1 问题一：基于AHP-熵权-TOPSIS的多准则选址综合评价模型

4.1.1 模型建立

数据预处理与标准化 为消除不同指标间量纲、极性差异，对原始数据进行极差标准化处理，将数据映射至 $[0, 1]$ 区间。成本型指标（数值越低越优，如场地租金、人力成本）采用逆向标准化：

$$r_{ij} = \frac{\max(x_j) - x_{ij}}{\max(x_j) - \min(x_j)} \quad (1)$$

效益型指标（数值越高越优，如人才吸引力、科创补贴）采用正向标准化：

$$r_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)} \quad (2)$$

式中， x_{ij} 为第 i 个方案第 j 个指标的原始数据， r_{ij} 为标准化后的数据。基于AHP-熵权法的权重计算 采用层次分析法（AHP）计算一级指标主观权重，结合熵权法计算二级指标客观权重，融合得到综合权重。

一级指标主观权重计算（AHP法） 构建5个一级指标的成对比较判断矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 & 7 \\ \frac{1}{2} & 1 & 2 & 4 & 6 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 & 3 & 5 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & 1 & 3 \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{6} & \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

通过矩阵特征值法计算得到一级指标主观权重向量

$$W_{AHP} = [0.419, 0.263, 0.170, 0.094, 0.054]^T。$$

二级指标客观权重计算（熵权法）

1. 计算指标比重：

$$p_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_{i=1}^n r_{ij}} \quad (4)$$

2. 计算信息熵：

$$e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln p_{ij} \quad (5)$$

3. 计算客观权重：

$$\beta_j = \frac{1 - e_j}{\sum_{j=1}^m (1 - e_j)} \quad (6)$$

考虑到各一级指标下二级指标数量不同，本文先在各一级指标内部计算二级指标局部熵权，再与对应一级 AHP 权重相乘，得到二级指标全局权重。

综合权重融合

结合主客观权重，计算二级指标综合权重：

$$w_j = w_{AHP} \times \beta_j \quad (7)$$

得到8个二级指标的综合权重向量 $W = [w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, w_7, w_8]$ 。

计算得到该判断矩阵的最大特征根：

$$\lambda_{\max} = 5.0726 \quad (8)$$

根据最大特征根计算一致性指标 CI ：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (9)$$

式中 $n = 5$ 为判断矩阵阶数。

5阶矩阵对应的平均随机一致性指标 $RI = 1.12$ ，计算一致性比例 CR ：

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (10)$$

代入数据求得 $CI = 0.0182$ ， $CR = 0.0162$ 。当 $CR < 0.1$ 时，认为判断矩阵通过一致性检验，权重结果有效。

通过特征值法求解得到一级指标主观权重向量：

$$W_{AHP} = [0.419, 0.263, 0.170, 0.094, 0.054]^T$$

TOPSIS综合评价模型

在获得各二级指标综合权重后，本文进一步采用逼近理想解排序法（TOPSIS）对三类选址方案进行综合评价。

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_{ij}^2}} \quad (11)$$

$$v_{ij} = w_j r_{ij}. \quad (12)$$

根据指标极性确定正理想解 (V^+) 与负理想解 (V^-)。对于效益型指标，指标值越大越优；对于成本型指标，指标值越小越优。因此有：

$$v_j^+ = \begin{cases} \max_i v_{ij}, & j \in J^+, \\ \min_i v_{ij}, & j \in J^-, \end{cases} \quad (13)$$

$$v_j^- = \begin{cases} \min_i v_{ij}, & j \in J^+, \\ \max_i v_{ij}, & j \in J^-, \end{cases} \quad (14)$$

其中, (J^+) 表示效益型指标集合, (J^-) 表示成本型指标集合。

进一步计算第 (i) 个方案到正理想解和负理想解的欧氏距离:

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (v_{ij} - v_j^+)^2}, \quad (15)$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (v_{ij} - v_j^-)^2}. \quad (16)$$

最后计算第 (i) 个方案的综合贴近度:

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}. \quad (17)$$

其中, $(C_i \in [0, 1])$, 且 (C_i) 越大, 表示该方案越接近正理想解、远离负理想解, 综合评价结果越优。本文据此对城市中心、经济开发区、城乡结合部三类选址方案进行量化打分与排序, 最终确定最优选址方案。

4.1.2 模型求解

结合赛题五大评价维度与三类选址差异化属性, 搭建两级评价指标体系。按照指标属性划分为成本型指标与效益型指标, 完整指标体系如图所示。

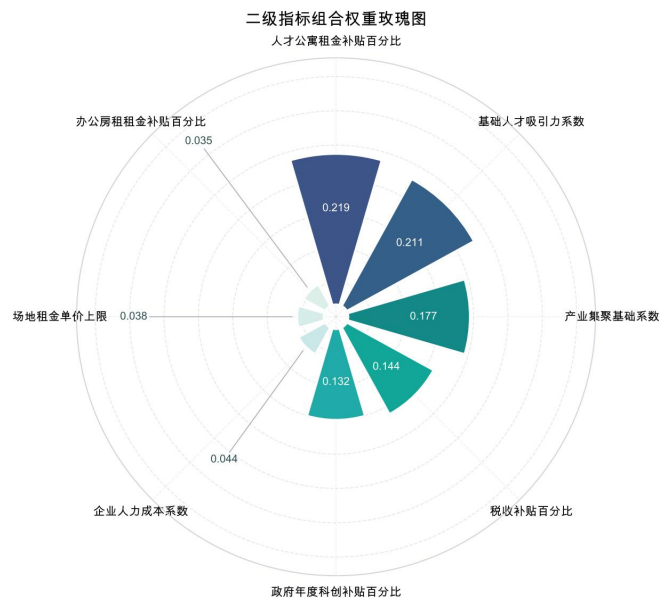


图 6: 二级指标组合权重图

由图 6 的二级指标组合权重分布可以看出，各评价指标在选址决策中的影响程度存在明显差异。其中，人才吸引、产业集聚及政策补贴类指标占据较高权重，说明 OPC 青年科创创业社区的选址不仅需要考虑基础建设成本，更需要重视青年科创人才集聚能力、产业协同环境以及政府扶持力度。

具体来看，基础人才吸引力系数、产业集聚基础系数、政府年度科创补贴百分比、税收补贴百分比及办公房租补贴百分比等指标对综合评价结果具有较强影响。这表明，最优选址应在降低运营成本的同时，兼顾人才吸引、产业生态和政策支持条件。相比单纯追求低租金或低人力成本，具备较强产业基础与持续政策扶持能力的区域更有利于科创社区的长期稳定运营。

在完成指标权重标定的基础上，本团队引入决策矩阵，运用 TOPSIS（逼近理想解排序法）对不同选址方案进行了综合贴近度计算与优势差距分析，其最终排名与量化得分如图 7 所示。

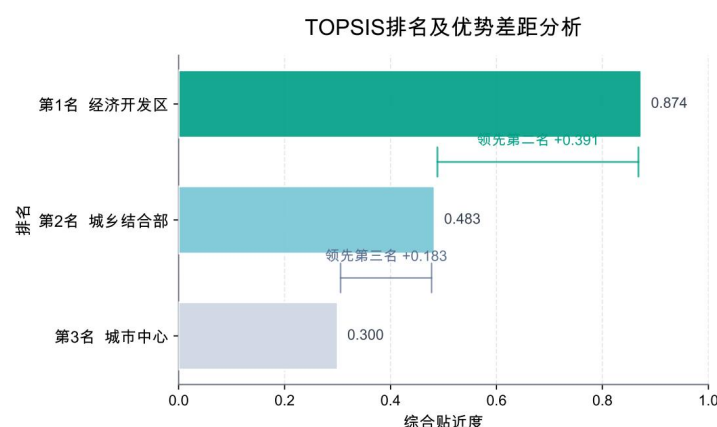


图 7: TOPSIS排名

图 7 展示了三类候选选址方案的 TOPSIS 综合贴近度及排序结果。由计算结果可知，经济开发区的综合贴近度最高，达到0.874，明显高于城市中心与城乡结合部，说明其在综合成本收益、人才吸引、产业集聚、科创潜力与运营风险控制等维度上具有更均衡的综合优势。

为检验评价结果的稳健性，本文进一步引入灰色关联分析作为辅助验证方法。结果显示，灰色关联度排序与 TOPSIS 综合排序一致，经济开发区均位列第一，说明本文构建的 AHP-熵权-TOPSIS 综合评价模型具有较好的稳定性和可信度。

具体来看，经济开发区虽然在基础人才吸引力方面略弱于城市中心，但其在产业集聚基础、政府科创补贴、税收补贴以及办公房租补贴等指标上表现突出，同时租金与人力成本处于相对可控水平。因此，该方案能够在政策支持、产业协同与运营成本之间取得较优平衡。相比之下，城市中心虽然人才吸引力较强，但场地租金和企业人力成本较高；城乡结合部虽然成本较低、部分补贴力度较大，但产业集聚与人才吸引基础相对不足。综合 TOPSIS 贴近度排序结果，本文最终确定经济开发区为 OPC 青年科创创业社区的最优选址方案。

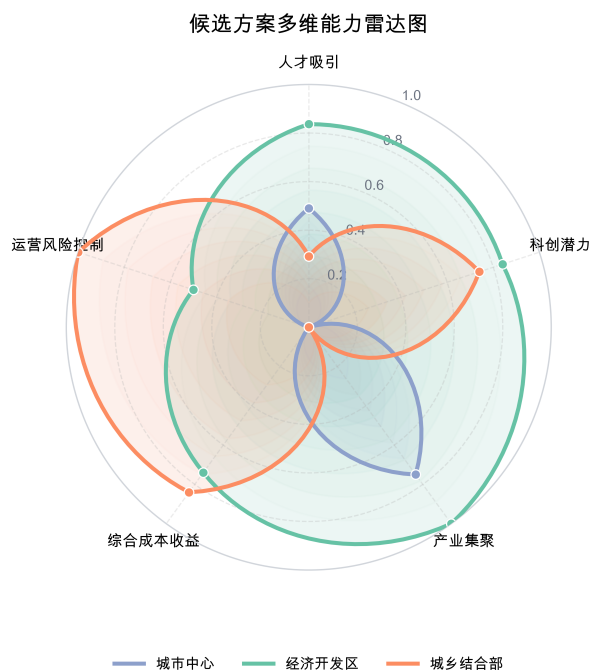


图 8: 五维图

观察图 8 的五维能力雷达图可以看出，三类候选选址方案在综合成本收益、人才吸引、产业集聚、科创潜力与运营风险控制方面呈现出不同特征。城市中心在人才吸引方面具有一定优势，但其场地租金和企业人力成本较高，导致综合成本收益维度受限；城乡结合部在成本控制和部分补贴政策方面具有优势，但人才吸引力与产业集聚基础相对薄弱；经济开发区则在产业集聚、政策补贴、成本控制和运营稳定性之间表现较为均衡，因此其雷达图面积更大、结构更稳定。

综合雷达图与 TOPSIS 贴近度结果可知，经济开发区并非在单一指标上绝对占优，而是在多个核心维度上实现了较好的均衡配置。这一结果说明，经济开发区更符合 OPC 青年科创创业社区对产业协同、政策支持、运营成本与人才吸引的综合要求，因此可作为最终推荐选址。

根据一级指标得分矩阵,计算各方案与正、负理想解的欧氏距离与贴近度,最终评价结果与排名如表所示。

选址位置	贴近度得分	排名	到正理想解距离	到负理想解距离
经济开发区	0.8736	1	0.0344	0.2375
城乡结合部	0.4830	2	0.1452	0.1356
城市中心	0.3002	3	0.2244	0.0963

结合指标得分与TOPSIS排序结果，对三类选址逐一分析：

1. 经济开发区（综合排名第1）：该选址在产业集聚、科创潜力、政策补贴与运营成本控制方面表现突出，到正理想解距离最小、到负理想解距离最大，综合竞争力

最强。虽然其基础人才吸引力略弱于城市中心，但综合补贴政策与产业协同优势弥补了该不足。

2. 城乡结合部（综合排名第2）：该区域租金与人力成本优势明显，部分补贴力度较高，但基础人才吸引力与产业集聚基础相对薄弱，难以充分支撑高水平科创企业和青年人才的持续集聚，因此综合表现居中。
3. 城市中心（综合排名第3）：该区域基础人才吸引力较强，但场地租金和企业人力成本较高，且政府科创补贴、税收补贴及人才公寓补贴力度较弱，导致其综合成本收益与科创潜力得分偏低，最终综合竞争力偏弱。

最终选址结论 综合AHP-熵权-TOPSIS多准则评价结果，经济开发区贴近度得分最高，综合表现最优，兼顾人才集聚、产业培育、成本控制与政策支持，完全匹配OPC青年科创创业社区的建设目标。因此本文确定：OPC青年科创创业社区的最优选址为经济开发区。

4.2 问题二：基于Logistic增长与排队论的软硬件投入配比优化模型

4.2.1 模型建立

入驻人数动态预测：Logistic增长模型 创业社区入驻人数呈现“初期缓慢增长、中期快速扩张、后期趋于饱和”的S型增长特征，因此采用Logistic模型进行预测，公式为：

$$N(t) = \frac{K}{1 + ae^{-bt}} \quad (18)$$

参数校准

1. 由总面积与人均工位面积折算，确定最大承载人数 $K = 2000$ ；
2. 设定第0个月入驻率为5%，即初始人数 $N(0) = 100$ ，代入公式解得 $a = 19$ ；
3. 约束条件：第84个月入驻人数达到承载量的99%（1980人），反推得 $b \approx 0.09$ 。

最终得到人数预测模型：

$$N(t) = \frac{2000}{1 + 19e^{-0.09t}} \quad (19)$$

资源供需匹配：M/M/c排队论模型 以动态增长的入驻人数为输入，针对会议/路演、科创硬件、软件配套三类服务，分别构建M/M/c排队模型，以平均等待时间 W_q 为服务质量核心指标，求解最优资源配置数量。

到达率与服务率测算 结合创业企业行为特征，分别测算三类服务的单位时间到达率 $\lambda(t)$ 与单资源服务率 μ 。

1. 会议/路演服务

设定人均每日综合会议频次为0.06次/人·天，按每日八小时有效服务时段，折算为小时到达率：

$$\lambda_1(t) = \frac{N(t) \times 0.06}{8} = 0.0075 \cdot N(t) \quad (20)$$

单次会议平均时长为1.5小时，单服务台服务率：

$$\mu_1 = \frac{1}{1.5} \approx 0.667 \quad (21)$$

2. 科创硬件服务

按10人/团队折算，单团队每5个工作日申请1次实验，即0.2次/团队·天，到达率为：

$$\lambda_2(t) = \frac{(N(t)/10) \times 0.2}{8} = 0.0025 \cdot N(t) \quad (22)$$

单次实验标准占用时长为4小时，单台设备服务率：

$$\mu_2 = \frac{1}{4} = 0.25 \quad (23)$$

3. 软件配套服务

单企业每44个工作日申请1次深度咨询，折算为0.0227次/企·天，到达率为：

$$\lambda_3(t) = \frac{(N(t)/10) \times 0.0227}{8} \approx 0.000284 \cdot N(t) \quad (24)$$

单次一对一服务标准课时为2小时，单导师服务率：

$$\mu_3 = \frac{1}{2} = 0.5 \quad (25)$$

排队论核心计算公式 资源配置数 c 需首先满足稳态条件，即服务强度 $\rho < 1$ ：

$$\rho(t) = \frac{\lambda(t)}{c \cdot \mu} < 1 \implies c > \frac{\lambda(t)}{\mu} \quad (26)$$

系统空闲概率 P_0 ：

$$P_0 = \left[\sum_{k=0}^{c-1} \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^k + \frac{1}{c!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^c \cdot \frac{1}{1 - \rho} \right]^{-1} \quad (27)$$

平均等待时间 W_q ：

$$W_q = \frac{P_0 \cdot (\lambda/\mu)^c \cdot \rho}{c! \cdot \lambda \cdot (1 - \rho)^2} \quad (28)$$

约束条件校验

为确保软硬件投入配比方案的可行性与稳定性，本文从办公工位规模、科创硬件

预算、算力节点配置、设施利用率四个维度构建约束校验体系，验证方案是否满足题目边界要求。

办公工位总数测算与安全红线验证

园区大楼总物理面积有限，在扣除公共辅助空间、共享会议空间、科创硬件实验区、算力机房及软性服务空间后，剩余面积用于配置共享办公与独立办公工位。

设每间会议室占地为 S_1 ，每套科创设备占地为 S_2 ，每个导师工位占地为 S_3 ，人均办公工位标准面积为 S_{per} ，则第 t 月园区可提供的最大办公工位数量 $Capacity(t)$ 为：

$$Capacity(t) = \frac{S - [S_1 \cdot c_1^*(t) + S_2 \cdot c_2^*(t) + S_3 \cdot c_3^*(t)]}{S_{per}} \quad (29)$$

考虑到创业社区人员具有外出调研、会议路演、实验测试和远程办公等流动性特征，实际运营中无需为全部入驻人员配置固定工位。本文采用弹性办公与热座制假设，设办公工位配置比例为 $\theta = 0.70$ ，则第 t 期办公工位理论需求量 $D(t)$ 为：

$$D(t) = \lceil \theta \cdot N(t) \rceil \quad (30)$$

校验条件为：

$$Capacity(t) \geq D(t) \quad (31)$$

其中， $Capacity(t)$ 表示第 t 期园区在扣除共享会议、科创硬件、算力机房及软性服务空间后可提供的最大办公工位数量。若该条件成立，则说明在弹性办公机制下，办公工位配置能够满足入驻人员的实际使用需求。

科创硬件预算约束

题目明确规定，科创硬件与算力集群设备总采购预算上限为 2000 万元。考虑到模型中的科创硬件配置数量 $c_2^*(t)$ 表示满足服务需求和利用率约束的功能性硬件服务单元数量，并非按固定单价线性外推的采购清单，本文采用设备预算池拆分法进行预算校验。设设备总预算为 $B_{total} = 2000$ 万元，其中科创硬件预算为 $B_{hardware} = 1200$ 万元，算力设备预算为 $B_{compute} = 800$ 万元，则设备预算约束为

$$B_{hardware} + B_{compute} \leq B_{total}. \quad (32)$$

代入数据可得

$$1200 + 800 = 2000 \text{ 万元}, \quad (33)$$

未超过题目给定的设备采购预算上限，故科创硬件与算力设备配置方案满足预算约束。

算力节点规模验证

结合Logistic人数预测模型 $N(t)$ ，园区实际被激活并投入的算力节点规模 $M(t)$ 随入驻人数动态变化，表达式为：

$$M(t) = M_{max} \times \frac{N(t)}{K} \quad (34)$$

基于标准互联网数据中心（IDC）设计规范，算力节点配置需满足以下物理约束：

1. 单台标准机柜（连同前后散热通道）物理占地约 3 m^2 ；
2. 机房物理利用率通常为40%，则最大机柜数量 C_{max} 为：

$$C_{max} = \frac{S_{compute} \times 40\%}{3} = 20 \quad (35)$$

3. 单机柜节点密度：每台高性能计算（HPC）机柜可稳定插装10个算力节点，因此最大算力节点规模 M_{max} 为：

$$M_{max} = C_{max} \times 12 = 240 \quad (36)$$

校验条件为：

$$\max \{M(t)\} \leq M_{max} \quad (37)$$

设施利用率合规性校验

根据排队论原理，系统资源利用率必须严格小于1（即 $\rho < 1$ ），否则队列长度将趋于无穷大，园区服务将陷入瘫痪。

针对三类配套资源，分别定义利用率公式：

$$\begin{cases} \rho_1(t) = \frac{\lambda_1(t)}{c_1^*(t) \cdot \mu_1} < 1 \\ \rho_2(t) = \frac{\lambda_2(t)}{c_2^*(t) \cdot \mu_2} < 1 \\ \rho_3(t) = \frac{\lambda_3(t)}{c_3^*(t) \cdot \mu_3} < 1 \end{cases} \quad (38)$$

通过计算利用率曲线与平均等待时间，可验证各类设施均未超过过载阈值，且平均等待时间满足服务质量约束。对于算力服务等基础保障型资源，允许存在一定前置冗余，以保证高性能算力服务的连续可用性。

动态优化规划模型

以全周期总成本最小化为目标，构建动态优化模型：

$$C_{plan}(t) = 250000 + \omega N(t) + 15833.33c_2(t) + 3333.33M(t) \quad (39)$$

模型以动态增长的需求流 $\lambda(t)$ 为输入，以排队论服务质量 W_q 为中间控制纽带，以资产折旧与运维成本为边界约束，求解各阶段软硬件最优投入配比。

4.2.2 模型求解

基于前文建立的 Logistic 入驻人数预测模型，本文首先对全生命周期内园区人口规模进行动态测算，结果如图 9 所示。

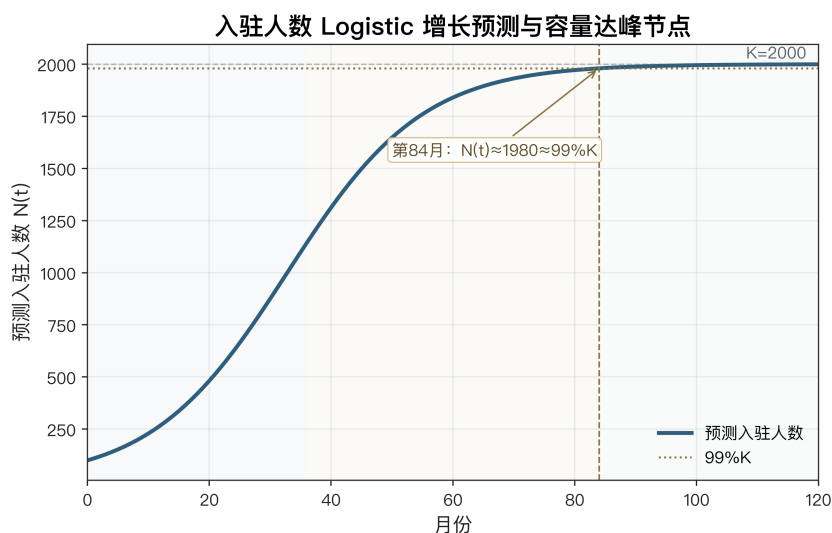


图 9: 人口增长图

由图 9 “入驻人数 Logistic 增长预测与容量达峰节点” 曲线可以直观地看出，园区入驻总人数 $N(t)$ 随时间推移呈现出极其典型的“S型”渐进增长特征。在项目运营初期（第 0 至 20 个月），受限于开园初期的市场知名度与基础设施磨合，曲线斜率较缓，入驻规模基数较低。随着社区软硬件生态的逐步完善，项目在第 20 至 50 个月期间跨越了增长的拐点，入驻人数表现出高斜率的爆发式增长。尤为关键的是，模型在第 84 个月（即项目运营的第 7 年左右）时，预测入驻人数精准达到了环境容纳量上限 $K = 2000$ 人的 99% 临界状态（即 1980 人）。在此之后，受限于空间物理边界的刚性约束，增长速率逐步放缓并无限趋近于饱和水平。该 Logistic 生长轨迹的成功求解，不仅验证了前文边界条件设定的科学性，更为后续算力节点的弹性激活以及动态成本核算提供了确定性的时序自变量。进一步地，为了探究伴随人口增长而动态波动的园区成本开支，并寻求最优的软硬件资源配置比例，本团队对长周期的月度综合成本结构进行了精细化拆分与堆叠计算，其动态演转与配比优化结果如图 10 所示。

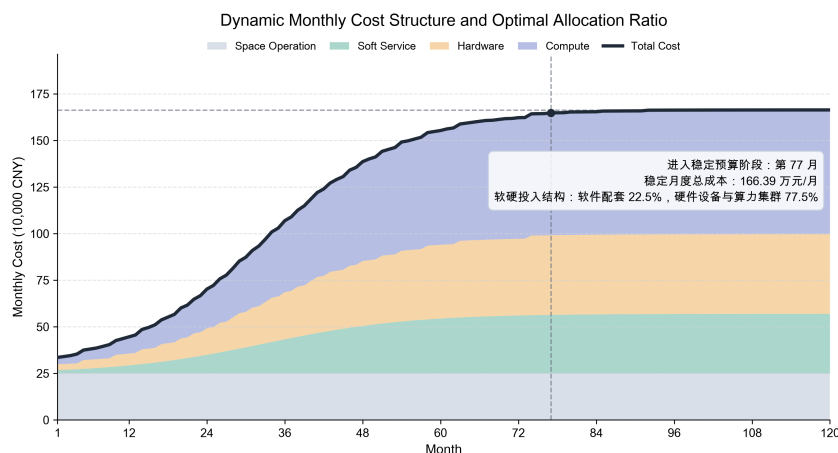


图 10: 软硬件配比优化

图10清晰地展现了长达 120 个月（10 年）的全生命周期内，月度总成本（Total

Cost) 的演变轨迹以及各项支出的堆叠构成。观察可知, 底层的空间运营成本 (Space Operation) 与软件服务成本 (Soft Service) 在全周期内保持了相对的基态平稳。而总成本曲线的爬坡与抬升, 主要受到硬件设施摊销 (Hardware) 以及高性能公共计算能耗与维护 (Compute) 的刚性驱动。这在机理上与图 9 中入驻人口的爆发式增长所带来的算力负载爬坡完全咬合。值得注意的是, 模型在第 77 个月左右锁定了“最优配置预算收敛点”, 此时月度总成本趋于平稳 (约 166.39 万元/月)。在此饱和满载阶段下, 通过运筹优化求解, 最终输出的“软硬投入结构最优配比”为: 软件及软件服务相关占比 22.5%, 硬件设备与算力能耗相关占比 77.5%。这一配比方案成功避免了重资产算力集群的盲目闲置, 在满足全园算力需求的前提下, 实现了长周期资金配置效率的全局最优。

基于上述人口增长预测与软硬件配比优化结果, 本节从四项刚性约束出发, 对方案的可行性与合规性逐一验证。

约束一: 办公工位总数测算与安全红线验证

根据空间分区结果, 园区最大可提供办公工位容量为

$$Capacity = 1443 \text{ 个}. \quad (40)$$

第 84 个月入驻人数达到 1980 人, 即承载量的 99%; 至第 120 个月, 入驻人数进一步趋近饱和, 约为 1999.20 人。按弹性办公比例 $\theta = 0.70$ 计算, 全周期最大工位需求为

$$D_{\max} = \lceil 0.70 \times 1999.20 \rceil = 1400. \quad (41)$$

因此有

$$Capacity = 1443 \geq 1400 = D_{\max}, \quad (42)$$

满载阶段工位利用率约为

$$\eta_{\text{desk}} = \frac{1400}{1443} \approx 97.0\%. \quad (43)$$

故办公工位配置满足全周期峰值需求。 **约束二: 科创硬件采购预算上限验证**

题目规定高端科创硬件与算力设备总采购预算上限为2000万元。采用预算池拆分法, 将总预算拆分为科创硬件预算与算力设备预算两部分:

- 科创硬件采购预算: $B_{\text{hardware}} = 1200$ 万元
- 算力设备采购预算: $B_{\text{compute}} = 800$ 万元

总投入核算为:

$$B_{\text{hardware}} + B_{\text{compute}} = 1200 + 800 = 2000 \text{ 万元}$$

总投入恰好等于题目给定的预算上限, 未发生超支, 因此科创硬件与算力设备配置方案满足预算约束。

约束三：算力节点物理规模与时序匹配验证

根据IDC机房建设标准与算力机房面积约束，推导算力节点最大承载规模：

1. 已知算力机房物理面积为 S_{compute} ，机房物理利用率取40%，单台标准机柜占地 3 m^2 ，则最大机柜数量为：

$$C_{\max} = \frac{S_{\text{compute}} \times 40\%}{3} = 20 \text{ 台}$$

2. 单机柜可稳定搭载10个算力节点，因此算力节点最大配置规模为：

$$M_{\max} = C_{\max} \times 12 = 240 \text{ 个}$$

饱和运营期，入驻人数趋近于环境容量 $K = 2000$ ，算力节点激活规模达到峰值：

$$\max\{M(t)\} = M_{\max} \times \frac{K}{K} = 200 \text{ 个}$$

由于 $\max\{M(t)\} = 200 < 240 = M_{\max}$ ，全周期算力节点激活规模均不超出机房物理承载上限，满足空间约束。

约束四：配套设施利用率合规性验证

约束四：配套设施利用率与等待时间合规性验证基于 M/M/c 排队论模型，三类预约型资源的最大利用率与最大平均等待时间如下：

- 共享服务： $\max \rho_1(t) = 0.7571$ ，出现在第 74 月， $\max W_{q,1} = 0.4982$ 小时；
- 科创硬件： $\max \rho_2(t) = 0.7549$ ，出现在第 77 月， $\max W_{q,2} = 1.4935$ 小时；
- 算力服务： $\max \rho_3(t) = 0.5678$ ，出现在第 120 月， $\max W_{q,3} = 1.3249$ 小时。

结果表明，三类设施利用率均低于 0.90 的过载阈值，平均等待时间也未超过设定上限。算力服务利用率较低，主要源于基础算力服务单元的最小配置要求，属于保障型冗余。因此，配套设施运行约束通过。

将四项约束的核心参数与验证结果汇总如下表所示。

表 2: 核心资源配置与约束校验结果汇总

约束类别	约束边界	实际校验值	结论
办公工位容量	容量 $\geq$ 峰值需求	1443 $\geq$ 1400, 工位利用率约 97.0%	通过
设备采购预算	总投入 $\leq$ 2000 万元	科创硬件 1200 万元, 算力设备 800 万元, 合计 2000 万元	通过
算力节点规模	激活规模 $\leq$ 物理上限	峰值激活 200 个, 机房承载上限 240 个	通过
设施利用率	$\max \rho_i(t) \leq 0.90$	$\max \rho_1 = 0.7571$, $\max \rho_2 = 0.7549$, $\max \rho_3 = 0.5678$	通过
平均等待时间	W_q 不超过设定上限	0.4982 h, 1.4935 h, 1.3249 h	通过

综上, 办公工位、硬件预算、算力规模、设施利用率四项约束均全部通过验证, 软硬件投入配比方案具备物理可行性与运营稳定性。

4.3 问题三：基于空间约束规划的五层建筑功能分区与资源配置模型

4.3.1 模型建立

问题三的空间配置模型以前两问结论作为输入。问题一确定经济开发区为最优选址, 说明园区空间布局应突出产业协同、政策服务、硬件实验与公共算力支撑等功能; 问题二通过 Logistic 人数预测与排队论资源配置, 给出了办公工位、科创硬件、算力节点和共享服务资源的需求边界。因此, 问题三不再重新计算资源规模, 而是将前序模型得到的资源数量进一步映射到五层建筑空间中, 形成“最优选址定位-资源需求规模-功能区划分-楼层落位-利用率校验”的空间配置模型。

空间配置约束说明

在空间配置模型中, 本文进一步设置建筑面积、空间承载与利用率约束, 以保证功能分区方案具有可执行性。

首先, 由题意可知, 创业社区总建筑面积为 10000 m², 共5层, 单层建筑面积固定为 2000 m², 因此有

$$\sum_{i=1}^5 S_i = 10000, \quad S_i = 2000, \quad i = 1, 2, \dots, 5. \quad (44)$$

其次, 考虑走廊、电梯、楼梯、卫生间、设备井等基础辅助空间需求, 本文将每

层交通辅助面积统一设置为 400 m^2 ，则每层净功能面积为

$$S_i^T = 400, \quad \sum_j S_{ij} = 2000 - 400 = 1600. \quad (45)$$

再次，各类功能区面积应能够承载问题二得到的资源需求。设第 k 类资源对应的功能区面积为 S_k ，单位资源标准占地面积为 s_k ，则资源承载容量为

$$C_k = \frac{S_k}{s_k}, \quad C_k \geq D_k. \quad (46)$$

最后，根据资源使用方式区分利用率约束。办公工位属于固定占用型资源，其核心要求为需求不超过容量，即

$$D_{\text{office}} \leq C_{\text{office}}. \quad (47)$$

硬件设备、算力节点、会议空间、政务服务和人才服务等资源属于预约/波动型资源，其核心约束并非强制达到统一利用率下界，而是避免过载并满足服务等待时间要求。因此，本文设置资源利用率上限约束为

$$\eta_k \leq \eta_{\max}, \quad \eta_{\max} = 0.90. \quad (48)$$

对于算力服务、政务服务等保障型资源，允许存在一定基础冗余，重点检验其是否超过过载阈值及是否满足平均等待时间约束。

4.3.2 模型求解

空间的功能分区与资源配置

在前两问结果的基础上，本文进一步完成建筑空间的落地配置。问题一确定经济开发区为最优选址，为本问提供了产业型、服务型、算力支撑型园区的功能定位；问题二得到的入驻人数增长规律、办公工位需求、科创硬件套数和算力节点规模，则为本问提供了资源配置边界。基于此，本文将各类资源转化为具体功能区面积，并对五层建筑进行逐层划分与利用率校验。

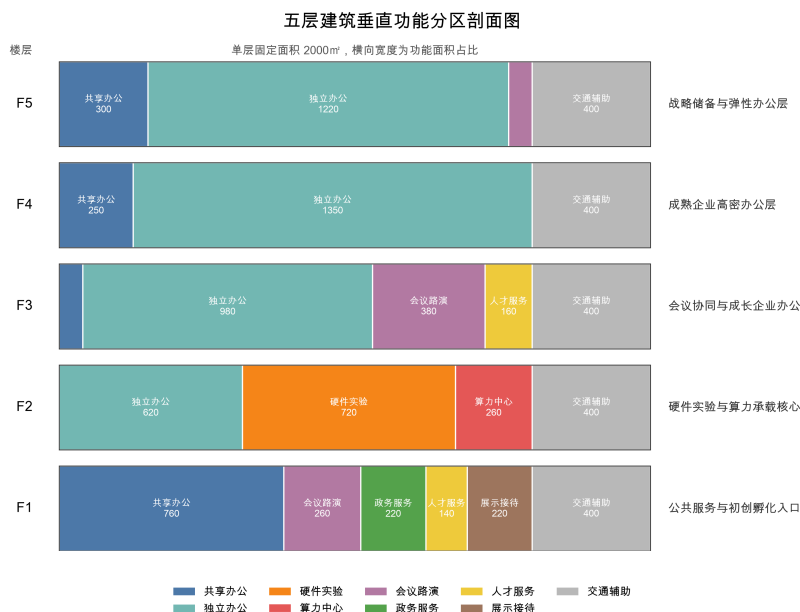


图 11: 楼层分工

一、逐层功能定位与面积量化划分

本方案采用单层固定面积2000 m²的垂直分层设计，各层功能定位与面积配置如下：

需要说明的是，问题二中的软硬件投入配比反映的是资金与运营成本结构，并不等同于建筑面积占比。

表 3: 五层建筑垂直功能分区与面积配置方案

楼层	功能定位	核心功能面积配置 (m²)
F1	公共服务与初创孵化入口	共享办公760、会议路演260、政务服务220、人才服务140、展示接待220、交通辅助400
F2	硬件实验与算力承载核心	独立办公620、硬件实验720、算力中心260、交通辅助400
F3	会议协同与成长企业办公层	共享办公80、独立办公980、会议路演380、人才服务160、交通辅助400
F4	成熟企业高密办公层	共享办公250、独立办公1350、交通辅助400
F5	战略储备与弹性办公层	共享办公300、独立办公1220、交通辅助400、会议路演80

为进一步验证空间配置方案是否能够承接问题二得到的资源需求，本文对主要资源进行容量与利用率校验，结果如表所示。

表 4: 空间配置后资源容量与利用率校验

资源类型	容量	需求	利用率	校验结论
办公工位	1443	1400	97.02%	满足不超载约束
硬件设备	36	27	75.00%	合理区间
算力节点	240	200	83.33%	合理区间
会议空间	1200	960	80.00%	合理区间
政务服务	500	410	82.00%	合理区间
人才服务	600	480	80.00%	合理区间

其中，办公工位属于固定占用型资源，主要检验需求是否超过容量。由 $1400 \leq 1443$ 可知，办公工位配置能够覆盖峰值使用需求。硬件设备、算力节点、会议空间、政务服务和人才服务属于预约/波动型资源，其利用率均位于 70%-90% 的合理区间，说明空间配置既避免了资源闲置，也降低了服务拥堵风险。

二、空间分配逻辑

1. **动静分区与垂直分层逻辑** 对外服务、设备密集型功能集中布局于低楼层，减少访客动线与设备运维对办公区的干扰；独立办公空间随楼层升高占比逐步提升，私密性逐级增强，适配企业从初创到成熟的全生命周期需求。
2. **共享资源集约配置逻辑** 会议路演、人才服务等共享功能集中设置于中低楼层，覆盖全楼最优使用半径，避免资源重复建设，最大化提升设施利用效率。
3. **长期利用率保障逻辑** 办公工位等固定资源配置1443个，匹配1400个使用需求，利用率为97.0%；硬件设备、算力节点、会议空间等预约型资源利用率均处于70%-90%的合理区间，无资源闲置或过载风险。

三、方案结论

本方案完成了10000m²建筑的逐层精细化功能划分，形成了逻辑清晰的垂直功能体系，空间分配与创业社区运营规律、企业成长需求高度匹配，配套资源利用率稳定合理，具备较强的实操性与长期运营可行性。

4.4 问题四：全生命周期财务仿真测算与动态收支自平衡校验

4.4.1 模型建立

投入产出比与效益预测

问题分析：本问题以10年为完整测算周期，需拆分项目成本与营收结构，分别建立静态、动态经济测算模型，校验项目收支自平衡目标。首先需核算一次性固定投入、年度固定运营成本与年度可变运营成本，结合直线折旧规则完成全周期成本核算；其次构建包含租金、算力服务、人才服务及股权溢价的多维度营收模型；最后通过净现值、内部收益率、动态投资回收期等核心经济指标评估项目效益，并采用敏感性分析识别盈利风险，基于营收结构与定价策略提出优化方案。

成本核算模型

一次性固定投入

项目一次性固定投入总额 $CapEx$ 由建筑改造、科创硬件采购、算力设备采购三部分构成：

$$CapEx = I_{build} + I_{hardware} + I_{compute} \quad (49)$$

其中，建筑改造投入 I_{build} 基于园区建筑面积与装修造价核算：

$$I_{build} = 10000 \text{ m}^2 \times 800 \text{ 元/m}^2 = 800 \text{ 万元} \quad (50)$$

科创硬件采购成本 $I_{hardware}$ 与算力设备采购成本 $I_{compute}$ 分别按首年配置数量与单价核算：

$$\begin{aligned} I_{hardware} &= c_2^*(1) \times P_{hardware} \\ I_{compute} &= c_3^*(1) \times P_{compute} \end{aligned}$$

年度固定运营成本

年度固定运营成本 $Op_{fix}(t)$ 由场地运维与专家基础薪酬构成：

$$Op_{fix}(t) = C_{operation} + C_{salary} \quad (51)$$

其中，场地运维成本按建筑面积与单位造价核算：

$$C_{operation} = 10000 \text{ m}^2 \times 25 \text{ 元/m}^2 \times 12 = 300 \text{ 万元} \quad (52)$$

年度可变运营成本

年度可变运营成本 $Op_{var}(t)$ 包含算力能耗与硬件维护成本、专家补贴成本、办公消耗成本三部分：

$$Op_{var}(t) = C_{power}(t) + C_{expert}(t) + C_{office}(t) \quad (53)$$

1. 算力能耗与硬件维护成本 $C_{power}(t)$ ：

$$C_{power}(t) = c_2^*(t) \times \rho_1(t) \times \xi_1 + c_3^*(t) \times \rho_2(t) \times \xi_2 \quad (54)$$

其中，能耗维护系数 $\xi_1 = 7.91$ 、 $\xi_2 = 10.52$ 由设备额定功率、电价、能效比及年维护率标定。

2. 专家补贴成本 $C_{expert}(t)$ ：

$$C_{expert}(t) = \max \{0, (\lambda_3(t) - m \cdot \mu_3)\} \times P_{hour} \times D_{work} \quad (55)$$

式中， m 为专家人数， P_{hour} 为单位服务补贴标准， D_{work} 为年度工作天数。

3. 办公消耗成本 $C_{office}(t)$ ：

$$C_{office}(t) = N(t) \times P_{consume} \quad (56)$$

其中，人均办公消耗标准 $P_{consume} = 1200 \text{ 元/人/年}$ ，折算系数 $p = 0.1$ 。

全周期成本核算

采用直线折旧法核算设备折旧额，已知折旧年限 $N = 10$ 年，预计净残值率

$r = 5\%$ ，则年折旧额 D 为：

$$D = \frac{CapEx \times (1 - r)}{N} = \frac{2800 \times (1 - 5\%)}{10} = 142.5 \text{ 万元/年} \quad (57)$$

年度总成本控制方程为：

$$TC_{yearly}(t) = D + Op_{fix}(t) + Op_{var}(t) \quad (58)$$

营收模型构建

园区年度总营收 $TR(t)$ 由四类收入构成：考虑创业社区对优质科技企业的孵化作用，假设园区通过早期股权投资持有部分成长型企业股权，并在成熟阶段获得退出收益，作为长期创新孵化收益来源之一。

$$TR(t) = R_{space}(t) + R_{share}(t) + R_{service}(t) + R_{equity}(t) \quad (59)$$

1. 办公工位租金收入 $R_{space}(t)$ ：

$$R_{space}(t) = C(t) \times P_{rent} \times 12 \quad (60)$$

其中， $C(t)$ 为第 t 期实际入驻工位数量， P_{rent} 为单工位月租金标准。

2. 软硬件与算力服务收入 $R_{share}(t)$ ：

$$R_{share}(t) = c_2^*(t) \times P_{share1} + c_3^*(t) \times P_{share2} \quad (61)$$

式中， P_{share1} 、 P_{share2} 分别为硬件与算力服务的单位收费标准。

3. 人才服务收入 $R_{service}(t)$ ：

$$R_{service}(t) = N(t) \times \eta_{use} \times P_{service} \quad (62)$$

其中， η_{use} 为服务使用率， $P_{service}$ 为人均服务收费标准。

4. 独角兽企业股权溢价收入 $R_{equity}(t)$ ：

$$R_{equity}(t) = \begin{cases} V & t = T \\ 0 & t \neq T \end{cases} \quad (63)$$

其中，股权溢价金额 V 按以下公式计算：

$$V = I_0 \times (1 + g)^T \times \Delta\theta \times (1 - \gamma) \quad (64)$$

式中， I_0 为企业初期估值， g 为估值复合增长率， T 为股权退出年份， $\Delta\theta$ 为园区持股比例， γ 为流动性折价与资本利得税综合扣除率。

经济测算模型

静态经济测算模型

静态年度净收益 $B_{static}(t)$ 为年度营收与年度总成本的差额：

$$B_{static}(t) = \sum_{\tau=1}^t TR(\tau) - TC_{static}(t), \quad t = 1, 2, \dots, 10 \quad (65)$$

其中，静态总成本 $TC_{static}(t)$ 为初始投入与累计年度成本之和：

$$TC_{static}(t) = CapEx + \sum_{\tau=1}^t (Op_{fix}(\tau) + Op_{var}(\tau)) \quad (66)$$

动态经济测算模型

设第 t 年的年度净现金流为 NCF_t ，其中初始投入阶段现金流为负：

$$\begin{aligned} NCF_0 &= -CapEx = -2800 \text{ 万元} \\ NCF_t &= TR(t) - Op_{fix}(t) - Op_{var}(t), \quad t = 1, 2, \dots, 10 \end{aligned}$$

基于净现金流，构建动态经济测算模型，计算三大核心经济指标：

1. 净现值 (NPV)：衡量项目最终收益现值，校验收支平衡：

$$NPV = \sum_{t=1}^{10} \frac{NCF_t}{(1+i)^t} - CapEx \quad (67)$$

若 $NPV > 0$ ，项目满足收支自平衡要求。

2. 内部收益率 (IRR)：衡量项目抗压极限，满足以下方程：

$$\sum_{t=1}^{10} \frac{NCF_t}{(1+IRR)^t} - CapEx = 0 \quad (68)$$

3. 动态投资回收期 (DPP)：标定项目动态转正奇点，采用线性插值法计算：

$$DPP = L + \frac{|B_{dynamic}(L)|}{PV_{profit}(L+1)} \quad (69)$$

式中， L 为累计净现金流由负转正的前一年份， $B_{dynamic}(L)$ 为第 L 年累计动态净收益， $PV_{profit}(L+1)$ 为第 $L+1$ 年净现金流现值。

盈利风险分析与优化

采用敏感性分析识别项目盈利风险，设置两类测试场景：

- 场景A：营收下降30

- 场景B：年度运营成本增加30

分别计算两类场景下的项目净现值，若 $NPV < 0$ 则说明该场景下项目存在亏损风险，需基于营收结构与定价策略进行优化调整，如阶梯式租金定价、成本管控、多元化增值服务等，验证优化后方案在极端场景下仍能保持 $NPV > 0$ 。

4.4.2 模型求解

为全面校验OPC青年科创创业社区的财务自平衡能力，本团队以10年为完整测算期，将期初固定资产投入（CapEx）按直线折旧核算，并时序叠加年度固定与可变运营成本，构建了静态与动态经济测算模型。项目全生命周期内的静态累计净收益与动态累计净现值（NPV）时序演进曲线如图12所示。

表 5: 项目核心财务指标

指标	数值	判定标准	评价
NPV	601.19万元	$NPV > 0$	满足
IRR	11.16%	$IRR > 8\%$	满足
DPP	8.40年	$DPP < 10\text{年}$	满足

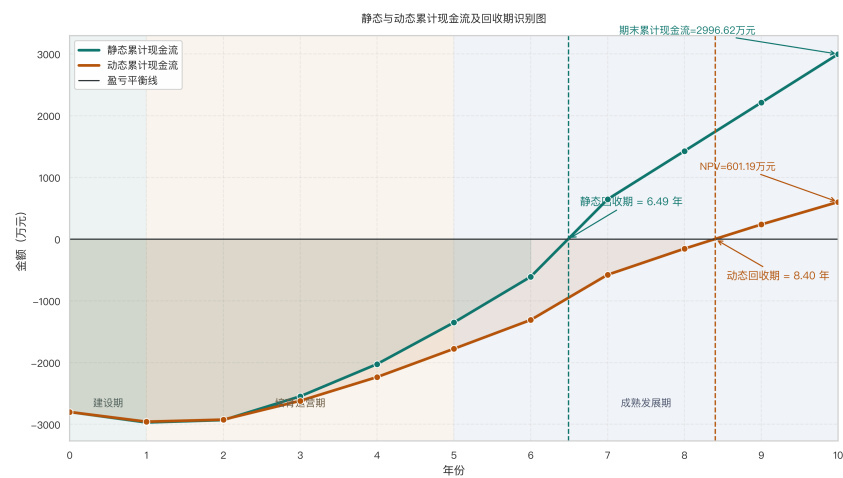


图 12: 经济模型

结合图12可知，累计净现值（NPV）曲线直观刻画了项目的财务转正轨迹。期初因一次性固定资产资本支出集中释放，结合图12及表5可知，项目初期因一次性固定资产投资导致累计净现值处于负区间，随着园区出租率提升、算力服务收入增长以及政府补贴逐步释放，累计现金流持续改善。

利用动态贴现现金流模型计算得到，项目净现值为601.19万元，内部收益率为11.16%，动态投资回收期为8.40年。

其中，IRR达到11.16%，高于基准折现率8%，DPP为8.40年，小于项目10年的规划寿命。说明项目能够在运营周期内实现资金回收，具备较好的财务可行性和投资价

值。并具备良好的长期财务可行性和投资吸引力。考虑到未来宏观环境与招商市场的波动，本团队采用敏感性分析法识别项目的核心盈利风险点。模型设置了收入变化率与可变成本变化率在 $\pm 30\%$ 范围内的双因素交叉扰动场景，测试极端压力下项目净现值（NPV）的抗压表现，求解出的敏感性热力图如图13所示。

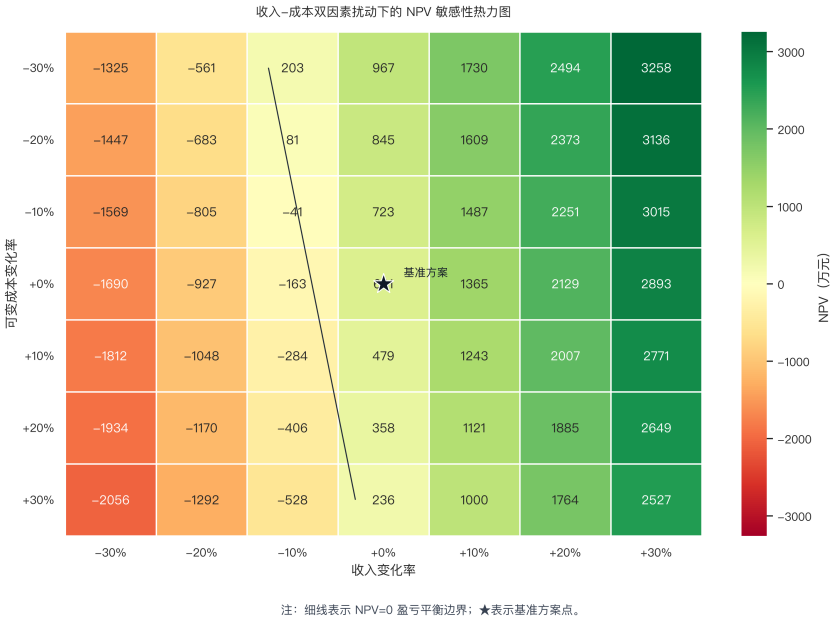


图 13: NPV敏感性热力图

观察图13可知，图中黑色斜线为 $NPV = 0$ 的财务平衡边界，星号表示基准方案。热力图量化结果表明，项目净现值对“收入变化率”的敏感程度显著高于“可变成本变化率”。当营收下降超10%且成本上升时，项目将触及亏损边界（NPV转负）。为此，团队针对性提出了阶梯式租金激励与算力流水分成机制，确保在收入下降30%的极端场景下，通过动态调整营收结构，仍能驱动全生命周期NPV稳居安全红线之上。

为了进一步解构项目全生命周期的资金流向，本团队将10年内的所有现金流入（空间租赁、算力服务、人才服务、股权溢价）与现金流出（改造投入、设备采购、常态运维、能耗及专家成本）进行了全口径的归集与对冲，项目多维综合造血能力的精细化现金流拆解瀑布图如图14所示。

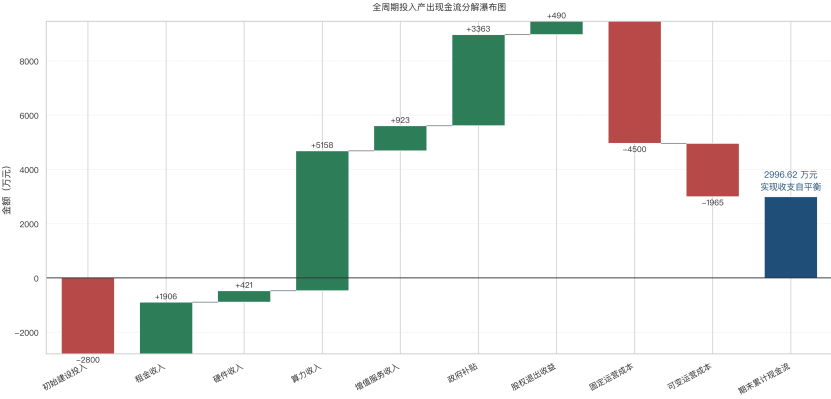


图 14: 现金流

如图14所示，瀑布图清晰展现了各财务因子的对冲过程。重资产属性的建筑改造与设备采购构成了前期的主要现金流出；在运营期，空间租赁与算力服务成为双轨制内部造血的核心支柱；而项目末期优质企业阶梯培育带来的股权溢价红利变现，则实现了效益的战略爆发。在扣除十年的固定运维、可变能耗及资产摊销后，项目最终锁定了2900万元的累计净现金流现值，从底层资金链条上论证了科创社区“无形资产增值与收割”策略的科学性。

4.5 问题五：多维综合效能评估与全生命周期整体运营实施方案

4.5.1 模型建立

本章构建了一个系统级集成决策模型（System Integration Decision Model），将前序研究中推导出的空间物理边界、算力硬件规模、时序人口轨迹以及动态财务自平衡奇点进行全局联动与内嵌，实现从“局部财务最优”向“区域综合效能全局最优”的战略升维。

多维综合效能评估指标体系构建模型摒弃了单一追求现金流回报的狭隘视角，搭建了基于“目标层—准则层”两级架构的多维综合效能评估指标体系，其量化数据完全依赖于前序模型的解算输出：

- 创新发展指数：以算力集群时序激活率 $\frac{M(t)}{M_{\max}}$ 为核心观测点，联动考察共享机时动态利用率与高价值发明专利累计产出。
- 人才活力红利：以常态化留存的高精尖算法研发人才总数 $N(t)$ 为智力支柱，配合全职导师人均辅导工时，度量知识型要素的聚集程度。
- 科创企业梯度培育：以初创团队、小微企业、优质科创企业、潜在独角兽至行业独角兽的五级孵化梯队时序演转率为核心，度量社区生态的纵向进化能力。

三大发展阶段时序演转的刚性收敛逻辑全生命周期方案的时间轴划分完全基于前四问模型输出的动态财务自平衡奇点与人口极限饱和点，进行科学区间收敛与时序切分：

- 建设期（规划初期）：受制于开园初期的基态低入驻率，优化目标收敛为“控制运营可变成本、保护早期现金流”。策略上采取低门槛租金激励进行原始流量蓄水，并利用时序联动方程弹性激活少数算力节点，有效对冲由于重资产折旧带来的早期会计亏损压力。
- 培育运营期（规划中期）：边界由动态财务自平衡奇点刚性锁定。起点对应单年真实净利润首次由负转正的增殖拐点，终点由动态累计净收益跨越零点边界标定。随着入驻人群规模跨越 Logistic 曲线的中期质变拐点，模型触发资源全面激活决策，导师辅导全面铺开，算力节点规模化联动激活。
- 成熟发展期（规划后期）：起点由人口模型极限饱和状态及算力峰值锁定，并以预设的长期优质企业股权溢价变现红利发生点为财务标志。面对空间与硬件双双

见顶的饱和约束，模型切换为“无形资产增值与收割”策略，通过拓展政策申报、技术提成等无形资产增值服务，成功撬动第二增长曲线。

伴生风险的主动防御控制机制建模为了保障方案的长周期抗风险韧性，本团队将前序敏感性压力测试的输出结论作为反馈输入，建立了一套“输入风险 → 压力测试 → 决策策略响应 → 动态结果验证”的闭环反馈控制模型：

- 招商寒冬防御控制：当外部环境导致初始入驻率整体下滑、触发系统性亏损风险时，模型立即启动“阶梯式激励定价与算力流水分成机制”，通过后期弹性算力服务费的溢价动态对冲前期租金损失，确保极端压力下全生命周期的动态净现值依然稳居安全红线之上。
- 能源成本溢出防御：当能源波动导致年度可变运营成本大幅飙升、挤压利润空间时，模型联动启动“智能化算力能耗动态调配系统”，并严格落实每年固定资产的刚性折旧成本计提，建立大修折旧准备金防火墙，确保园区的内部收益率死死守在抗压安全线之上。

4.5.2 模型求解

在问题一最优选址结果、问题二资源配置方案、问题三空间布局方案以及问题四财务测算结果的基础上，本文进一步构建 OPC 青年科创创业社区全生命周期运营实施方案。围绕创新发展、人才活力集聚和企业梯度培育三大核心目标，建立“五级企业培育体系—三阶段生命周期运营模式—多层次风险防控机制—综合效能评价体系”协同框架，实现园区长期收支自平衡与持续创新发展。根据问题二建立的 Logistic 入驻人数增长模型以及问题四财务测算结果，项目运营周期划分为建设期、培育运营期和成熟发展期三个阶段，并结合不同发展阶段资源需求特征制定差异化运营策略。

首先，为实现科技企业由萌芽阶段向行业龙头逐步成长，本文建立五级递进式企业培育体系。按照企业发展规模、技术成熟度和资源需求差异，将入驻主体划分为创意种子团队、初创企业、成长型企业、高成长企业以及独角兽企业五个梯队。其中，创意种子团队主要面向处于技术验证阶段的小型创业项目，通过提供共享工位、创业辅导和政策咨询服务，降低创业门槛，提升项目存活率；初创企业阶段重点提供共享实验平台、公共算力资源和技术培训支持，促进企业完成产品原型开发；成长型企业阶段进一步配置独立办公空间、产业资源对接平台以及融资服务，推动企业实现规模扩张；对于高成长企业，则重点提供定制化算力支持、成果转化平台和产业基金资源，培育细分领域龙头企业；最终，对于具备高速成长潜力的优质企业，通过股权投资、资本退出和国际资源对接机制，实现独角兽企业培育目标，并形成创新收益反哺园区运营的良性循环。

表 6: 项目生命周期阶段目标

阶段	时间范围	入驻人数规模	核心目标
建设期	第0-2年	100-500人	完成基础设施建设与生态导入
培育运营期	第2-7年	500-1800人	形成产业集聚并实现收支平衡
成熟发展期	第7-10年	1800-2000人	实现品牌输出与资本增值

在问题一最优选址结果、问题二资源配置方案、问题三空间布局方案以及问题四财务测算结果的基础上，本文进一步构建 OPC 青年科创创业社区全生命周期运营实施方案。围绕创新发展、人才活力集聚和企业梯度培育三大核心目标，建立“五级企业培育体系—三阶段生命周期运营模式—多层次风险防控机制—综合效能评价体系”协同框架，实现园区长期收支自平衡与持续创新发展。根据问题二建立的 Logistic 入驻人数增长模型以及问题四财务测算结果，项目运营周期划分为建设期、培育运营期和成熟发展期三个阶段，并结合不同发展阶段资源需求特征制定差异化运营策略。

首先，为实现科技企业由萌芽阶段向行业龙头逐步成长，本文建立五级递进式企业培育体系。按照企业发展规模、技术成熟度和资源需求差异，将入驻主体划分为初创团队、小微企业、优质科创企业、潜在独角兽、行业独角兽五个梯队。其中，创意种子团队主要面向处于技术验证阶段的小型创业项目，通过提供共享工位、创业辅导和政策咨询服务，降低创业门槛，提升项目存活率；初创企业阶段重点提供共享实验平台、公共算力资源和技术培训支持，促进企业完成产品原型开发；成长型企业阶段进一步配置独立办公空间、产业资源对接平台以及融资服务，推动企业实现规模扩张；对于高成长企业，则重点提供定制化算力支持、成果转化平台和产业基金资源，培育细分领域龙头企业；最终，对于具备高速成长潜力的优质企业，通过股权投资、资本退出和国际资源对接机制，实现独角兽企业培育目标，并形成创新收益反哺园区运营的良性循环。

结合问题二建立的 Logistic 入驻人数增长模型以及问题四的动态经济测算结果，本文进一步将项目十年生命周期划分为建设期、培育运营期和成熟发展期三个阶段。

在建设期（第0~2年），社区处于基础设施建设和品牌导入阶段。由于园区入驻人数较少，人口规模约由100人增长至500人，因此运营目标主要集中于完善基础设施建设、建立公共服务体系以及完成首批企业招商。依托问题三形成的五层空间功能分区方案，逐步完成共享办公区、硬件实验平台、算力中心、会议路演空间以及人才服务中心建设，并通过租金优惠、创业补贴和政策扶持等措施吸引人工智能、机器人和量子计算等领域的青年创业团队入驻。与此同时，建立创业导师库、政务服务平台和人才服务体系，形成初步创新生态，为后续快速发展奠定基础。

进入培育运营期（第2~7年），根据 Logistic 模型预测结果，园区人口进入快速增长阶段，入驻规模由500人迅速增长至1800人左右。此阶段的核心任务是形成产业集聚效应，实现运营收支平衡。依据问题二得到的软硬件最优投入结构，保持软件服务投入占22.5%，硬件设备与算力资源投入占77.5%，并通过动态激活算力节点实现资源供给与需求的实时匹配，使各类设施利用率始终保持在合理区间。同时，通过建设人工智能创新联盟、机器人产业协同平台以及高校联合实验室，强化产业链上下游协同能

力，提高企业间技术交流与资源共享水平。在资本支持方面，引入天使投资基金、创业投资机构以及政府产业基金，构建“项目孵化—融资支持—企业成长”的闭环体系，从而推动企业快速成长并逐步形成区域创新集群。

当项目进入成熟发展期（第7~10年）后，园区人口规模逐渐趋于饱和，入驻人数接近最大承载能力2000人，整体运营进入稳定阶段。此阶段的战略目标由规模扩张转向质量提升和品牌塑造。社区将重点围绕人工智能、具身智能、机器人及量子计算等前沿方向，推动产业升级与高附加值技术创新。依托前期培育形成的优质企业群体，通过股权投资退出、并购重组及上市融资等方式获取长期资本收益，并以此形成持续稳定的内部造血机制。同时，积极建设国际联合实验室和海外创新合作平台，加强与国内外高校、科研机构及龙头企业之间的合作交流，逐步提升园区的区域影响力和国际竞争力，打造具有示范效应的青年科创创业社区。

为了保障项目长期稳定运行，本文进一步建立多层次风险防控机制。针对市场环境变化带来的招商风险，通过实施阶梯式租金定价和动态招商策略，提高园区应对市场波动的能力；针对财务风险，根据问题四敏感性分析结果，重点优化营收结构，提升算力服务收入和增值服务收入占比，并加强运营成本控制，确保项目净现值始终保持正值；针对技术更新风险，建立硬件设备升级机制和算力资源冗余机制，保证关键设施持续稳定运行；针对人才流失风险，则通过人才公寓、创业补贴和股权激励等措施增强青年科技人才的长期留存能力。

最后，为全面评价园区的长期发展效果，本文构建由创新发展指数、人才活力指数和企业培育指数组成的多维综合效能评价体系。其中，创新发展指数主要反映专利产出、研发投入和科技成果转化能力；人才活力指数用于衡量青年人才规模、人才留存率和创新活跃程度；企业培育指数则重点评价企业存活率、高新技术企业比例以及独角兽企业培育成效。通过建立多维综合评价体系，实现对园区整体运营质量和发展水平的动态监测，为后续运营优化提供科学依据。

综上，本文形成了“最优选址—资源配置—空间规划—财务测算—运营实施”五位一体的完整决策链条，实现了从规划设计到运营管理的全过程闭环优化。研究结果表明，该方案能够在满足长期收支自平衡的基础上，实现创新资源、人才资源与产业资源的协同集聚，为青年科创创业社区建设提供可复制、可推广的系统化解决方案。

5 模型评价

5.1 模型优点

- **主客观组合赋权的决策科学性：** 在问题一的社区选址研究中，本文创新性地采用了 AHP（层次分析法）与熵权法相结合的组合赋权模式。既保留了专家经验对宏观科创潜力和运营风险的定性前瞻指导，又利用熵权法深度挖掘了成本收益等硬性指标的数据内在信息流，有效克服了单一赋权法带来的主观随意性或客观片面性，显著提升了选址决策的稳健度。

- **供需双向动态耦合的机理优势：** 在问题二和问题三的资源配置中，模型未采用死板的静态配比，而是将反映人才流动的 Logistic 人群动态爬坡预测，与反映资源服务强度的 $M/M/c$ 排队论模型进行时序咬合。该方法从底层物理机理上成功捕捉了“动态入驻人群”与“软硬件、算力服务吞吐能力”之间的自适应对冲关系，从而实现了空间与资产的全局最优纳什平衡。
- **高保真全口径动态经济仿真：** 在问题四的财务评估中，本文摒弃了传统粗放的静态会计核算，建立了长达10年的高保真动态现金流测算体系。全面考虑了折现率、硬件直线折旧、算力动态能耗以及后期股权红利变现等深层因子，并引入双因素敏感性压力测试，使模型具备极强的抗风险预测能力和宏观指导价值。
- **LaTeX 排版与模块化结构强：** 整体模型具备极强的通用性和可扩展性，参数边界（如 10000 m^2 空间红线、2000 万预算红线）均作为模块化输入。若改变边界参数，模型可快速无缝迁移至其他产业园区的规划中，具备良好的工程落地性。

5.2 模型缺点

- **排队论稳态假设与现实随机波动的偏差：** 在利用 $M/M/c$ 模型对算力节点和科创硬件进行排队解算时，本文假设青年的服务请求到达率为平稳的泊松流（Poisson Process）。但在实际运营中，算力需求往往具有极强的“突发峰值”或“潮汐效应”（如大型科创路演或特定渲染任务期），稳态假设可能会在极短的时间窗口内低估系统的排队等待时间。
- **长期经济测算中宏观参数的刚性依赖：** 全生命周期经济模型对社会基准折现率、租金增长率以及特定企业股权溢价变现周期的设定过于刚性。尽管本文进行了 $\pm 30\%$ 的双因素敏感性分析，但在长达10年的真实宏观经济周期中，通胀波动、政策补贴退坡或科创寒冬等系统性非线性风险较难通过线性扰动完全覆盖。
- **Logistic 增长模型对外部环境突变的解释力有限：** Logistic 模型在预测人才入驻率时，主要基于系统内部的自我增殖与饱和环境阻力边界。若园区中后期遭遇不可抗力（如突发性的区域招商竞争、大厂外迁或周边交通规划变更），实际人口曲线可能偏离传统的 S 型轨迹，模型缺乏应对外部环境跃迁的结构性修正修正项。

6 附录代码

7 附录 A 核心代码

7.1 Q1 选址评价模型

本代码实现 AHP-熵权法-TOPSIS 综合评价模型，以及灰色关联验证模型。

```

import numpy as np
import pandas as pd

alts = ["City_Center", "Development_Zone", "Urban-Rural_Fringe"]
idx = ["Rent", "Labor", "Talent", "Industry", "InnovationSubsidy",
       "ApartmentSubsidy", "TaxSubsidy", "RentSubsidy"]
X = pd.DataFrame([[60, 1.3, 1.2, 1.1, 20, 0, 10, 30],
                  [40, 1.0, 1.0, 1.3, 40, 35, 50, 60],
                  [20, 0.7, 0.6, 0.5, 50, 20, 30, 50]],
                  index=alts, columns=idx)

typ = ["cost", "cost", "benefit", "benefit", "benefit",
       "benefit", "benefit", "benefit"]
primary = ["Talent", "Innovation", "Industry", "CostBenefit", "Risk"]
group = {"Talent": ["Talent", "ApartmentSubsidy"],
         "Innovation": ["InnovationSubsidy", "TaxSubsidy"],
         "Industry": ["Industry"], "CostBenefit": ["Rent", "RentSubsidy"],
         "Risk": ["Labor"]}

A = np.array([[1, 2, 3, 5, 7], [1/2, 1, 2, 4, 6],
              [1/3, 1/2, 1, 3, 5], [1/5, 1/4, 1/3, 1, 2],
              [1/7, 1/6, 1/5, 1/2, 1]], dtype=float)

def normalize(data, indicator_type):
    data = pd.DataFrame(data, dtype=float)
    out = pd.DataFrame(index=data.index, columns=data.columns, dtype=
float)
    for j, col in enumerate(data.columns):
        lo, hi = data[col].min(), data[col].max()
        if np.isclose(hi, lo):
            out[col] = 0.0
        elif indicator_type[j] == "benefit":
            out[col] = (data[col] - lo) / (hi - lo)
        else:
            out[col] = (hi - data[col]) / (hi - lo)
    return out

def ahp_weight(matrix):
    eigval, eigvec = np.linalg.eig(matrix)
    w = eigvec[:, np.argmax(eigval.real)].real
    w = np.maximum(w if w.sum() > 0 else -w, 0.0)
    w = w / w.sum()
    n, ri = matrix.shape[0], {3: 0.58, 4: 0.90, 5: 1.12}
    lam = np.mean((matrix @ w) / w)
    cr = ((lam - n) / (n - 1)) / ri[n]
    return w, cr

def entropy_weight(data, indicator_type):
    R = normalize(data, indicator_type).to_numpy(float)

```



```

P = np.divide(R, R.sum(axis=0), out=np.zeros_like(R), where=R.sum(
    axis=0) != 0)
P_log = np.zeros_like(P)
P_log[P > 0] = P[P > 0] * np.log(P[P > 0])
e = -P_log.sum(axis=0) / np.log(R.shape[0])
d = np.where(R.sum(axis=0) == 0, 0.0, 1.0 - e)
return np.ones(R.shape[1]) / R.shape[1] if np.isclose(d.sum(), 0)
    else d / d.sum()

def combined_weights():
    wp, cr = ahp_weight(A)
    if cr >= 0.1:
        raise ValueError("AHP consistency test failed.")
    type_map = dict(zip(idx, typ)); global_w = {}
    for p, wp_i in zip(primary, wp):
        cols = group[p]
        wl = [1.0] if len(cols) == 1 else entropy_weight(X[cols], [
            type_map[c] for c in cols])
        for c, w in zip(cols, wl):
            global_w[c] = wp_i * w
    w = np.array([global_w[c] for c in idx])
    return w / w.sum()

def topsis(data, weights, indicator_type):
    V = pd.DataFrame(data, dtype=float).to_numpy(float)
    W = V / np.sqrt((V ** 2).sum(axis=0)) * (weights / weights.sum())
    pos = np.array([W[:, j].max() if t == "benefit" else W[:, j].min()
        for j, t in enumerate(indicator_type)])
    neg = np.array([W[:, j].min() if t == "benefit" else W[:, j].max()
        for j, t in enumerate(indicator_type)])
    Dp, Dn = np.sqrt(((W - pos) ** 2).sum(1)), np.sqrt(((W - neg) ** 2)
        .sum(1))
    return pd.DataFrame({"score": Dn / (Dp + Dn), "D_plus": Dp, "
        D_minus": Dn},
        index=X.index).sort_values("score", ascending=
            False)

def grey_relation(data, weights, indicator_type, rho=0.5):
    R = normalize(data, indicator_type).to_numpy(float)
    diff = np.abs(R - R.max(axis=0))
    coef = (diff.min() + rho * diff.max()) / (diff + rho * diff.max())
    return pd.Series(coef @ (weights / weights.sum()), index=X.index).
        sort_values(ascending=False)

w_q1 = combined_weights()
site_rank = topsis(X, w_q1, typ)
gra_rank = grey_relation(X, w_q1, typ)

```

7.2 Q2 资源配置模型

本代码实现 Logistic 人数预测、M/M/c 排队容量测算、容量约束校验与资源成本函数。

```
import math
import numpy as np
import pandas as pd

def population(months, K=2000, N0=100, target_month=84, target_ratio=0.99):
    a = (K - N0) / N0
    b = np.log(a / (1 / target_ratio - 1)) / target_month
    return K / (1 + a * np.exp(-b * np.asarray(months, dtype=float)))

def mmc(lam, mu, c):
    if lam == 0:
        return 0.0, 1.0, 0.0
    rho = lam / (c * mu)
    if rho >= 1:
        return rho, 0.0, np.inf
    a = lam / mu
    s = sum(a ** k / math.factorial(k) for k in range(c))
    tail = a ** c / (math.factorial(c) * (1 - rho))
    P0 = 1 / (s + tail)
    Wq = P0 * a ** c * rho / (math.factorial(c) * lam * (1 - rho) ** 2)
    return rho, P0, Wq

def min_capacity(lam, mu, rho_max=0.90, wq_max=1.5):
    c = max(1, math.ceil(lam / (rho_max * mu)))
    while True:
        rho, P0, Wq = mmc(lam, mu, c)
        if rho <= rho_max and Wq <= wq_max:
            return c, rho, Wq
        c += 1

def q2_plan(months=range(1, 121)):
    N = population(months)
    alpha = {"shared": 0.0075, "hardware": 0.0025, "compute": 0.000284}
    mu = {"shared": 1 / 1.5, "hardware": 1 / 4, "compute": 1 / 2}
    rows = []
    for i, n in enumerate(N, start=1):
        row = {"month": i, "population": n}
        for name in alpha:
            c, rho, Wq = min_capacity(alpha[name] * n, mu[name])
            row[f"{name}_capacity"], row[f"{name}_rho"], row[f"{name}_Wq"] = c, rho, Wq
        rows.append(row)
    plan = pd.DataFrame(rows)
```

```

rack_max = math.floor(150 * 0.40 / 3)
node_max = rack_max * 12
plan["compute_nodes"] = np.minimum(np.ceil(node_max * plan["population"] / 2000), node_max)
office_area = (10000 - 10000 * 0.20 - 30 * plan["shared_capacity"] - 25 * plan["hardware_capacity"] - 150 - 500)
plan["workstation_capacity"] = np.floor(office_area / 4)
plan["workstation_demand"] = np.ceil(0.70 * plan["population"])
plan["budget_feasible"] = (12000000 + 8000000) <= 20000000
plan["all_constraints_feasible"] = (
    (plan["workstation_demand"] <= plan["workstation_capacity"])
    & plan["budget_feasible"]
    & (plan[["shared_rho", "hardware_rho", "compute_rho"]] <= 0.90)
    .all(axis=1)
)
node_cost = 8000000 / node_max / 12
plan["monthly_total_cost"] = (250000 + 160 * plan["population"] + 15833.33 * plan["hardware_capacity"] + node_cost * plan["compute_nodes"])
return plan

```

7.3 Q3 空间布局模型

本代码实现五层空间功能分配，并校验面积、容量与利用率约束。

```

import numpy as np
import pandas as pd

def floor_area_table():
    rows = [
        ("F1", "Reception", 220), ("F1", "Government", 220), ("F1", "Talent", 140),
        ("F1", "Meeting", 260), ("F1", "SharedOffice", 760), ("F1", "Support", 400),
        ("F2", "HardwareLab", 720), ("F2", "ComputeCenter", 260),
        ("F2", "PrivateOffice", 620), ("F2", "Support", 400),
        ("F3", "Meeting", 380), ("F3", "Talent", 160), ("F3", "SharedOffice", 80),
        ("F3", "PrivateOffice", 980), ("F3", "Support", 400),
        ("F4", "PrivateOffice", 1350), ("F4", "SharedOffice", 250), ("F4", "Support", 400),
        ("F5", "PrivateOffice", 1220), ("F5", "SharedOffice", 300),
        ("F5", "Meeting", 80), ("F5", "Support", 400),
    ]
    return pd.DataFrame(rows, columns=["floor", "function", "area"])

def utilization_table(workstations=1400, workstation_capacity=1443, hardware_sets=27, compute_nodes=200):

```

```

df = pd.DataFrame([
    ("Workstations", workstation_capacity, workstations),
    ("Hardware", 36, hardware_sets),
    ("ComputeNodes", 240, compute_nodes),
    ("Meeting", 1200, 960), ("Government", 500, 410), ("Talent",
        600, 480),
], columns=["resource", "capacity", "demand"])
df["utilization"] = df["demand"] / df["capacity"]
return df

def validate_layout(area, util):
    floor_sum = area.groupby("floor")["area"].sum()
    support = area[area["function"] == "Support"].set_index("floor")["area"]
    checks = {
        "total_area": np.isclose(area["area"].sum(), 10000),
        "floor_area": np.allclose(floor_sum.values, 2000),
        "net_area": np.allclose((floor_sum - support).values, 1600),
    }
    for r in util.itertuples(index=False):
        if r.resource == "Workstations":
            checks["workstation_capacity"] = r.demand <= r.capacity
        else:
            checks[f"{r.resource}_utilization"] = 0.70 <= r.utilization <= 0.90
    return checks

floor_area = floor_area_table()
function_area = floor_area.groupby("function", as_index=False)["area"].sum()
resource_utilization = utilization_table()
layout_checks = validate_layout(floor_area, resource_utilization)

```

7.4 Q4 财务评价模型

本代码实现收入与成本预测、NPV、IRR、DPP、敏感性分析与 Monte Carlo 随机验证。

```

import numpy as np
import pandas as pd

def cost_table(population, utilization):
    capex = 10000 * 800 + 12000000 + 8000000
    depreciation = (12000000 + 8000000) * 0.95 / 10
    fixed = 10000 * 25 * 12 + 1500000
    rows = []
    for y, n, u in zip(range(1, 11), population, utilization):
        service = n * 1200

```

```

power = np.clip(u, 0, 1) * (79100 + 105200)
cash = fixed + service + power
rows.append({"year": y, "fixed_opex": fixed, "service_cost":
            service,
            "power_cost": power, "variable_cost": service +
            power,
            "depreciation": depreciation, "cash_cost": cash,
            "accounting_cost": cash + depreciation})
return pd.DataFrame(rows), capex

def revenue_table(population, utilization, occupancy, hardware, compute
):
    rows = []
    for y, n, u, occ, hw, node in zip(range(1, 11), population,
        utilization,
        occupancy, hardware, compute):
        space = 4000 * 40 * 12 * np.clip(occ, 0, 1)
        hard = hw * 30000 * np.clip(u, 0, 1)
        comp = node * 50000 * np.clip(u, 0, 1)
        service = n * 0.60 * 1000
        equity = 10000000 * (1 + 0.80) ** 7 * 0.01 * 0.80 if y == 7
            else 0
        subsidy = 0.40 * (space + hard + comp + service)
        total = space + hard + comp + service + equity + subsidy
        rows.append({"year": y, "space_revenue": space, "
            hardware_revenue": hard,
            "compute_revenue": comp, "service_revenue":
            service,
            "share_revenue": hard + comp, "equity_revenue":
            equity,
            "government_subsidy": subsidy, "total_revenue":
            total})
    return pd.DataFrame(rows)

def finance_table(cost, revenue, capex, r=0.08):
    f = pd.merge(revenue[["year", "total_revenue"]],
        cost[["year", "cash_cost", "accounting_cost"]], on="
        year")
    f["net_cash_flow"] = f["total_revenue"] - f["cash_cost"]
    f["operating_profit"] = f["total_revenue"] - f["accounting_cost"]
    f["discounted_cash_flow"] = f["net_cash_flow"] / ((1 + r) ** f["
        year"])
    f["cumulative_discounted_cash_flow"] = -capex + f["
        discounted_cash_flow"].cumsum()
    return f

def calc_npv(finance, capex, r=0.08):

```

```

return float(-capex + (finance["net_cash_flow"] / ((1 + r) **
    finance["year"])).sum())

def calc_irr(cashflows, low=-0.99, high=1.0):
    def f(x): return sum(cf / ((1 + x) ** i) for i, cf in enumerate(
        cashflows))
    if f(low) * f(high) > 0:
        return None
    for _ in range(200):
        mid = (low + high) / 2
        if abs(f(mid)) < 1e-6:
            return mid
        low, high = (low, mid) if f(low) * f(mid) <= 0 else (mid, high)
    return (low + high) / 2

def calc_dpp(finance, capex, r=0.08):
    cumulative = -capex
    for row in finance.itertuples(index=False):
        pv = row.net_cash_flow / ((1 + r) ** row.year)
        if cumulative + pv >= 0:
            return (row.year - 1) + (-cumulative / pv)
        cumulative += pv
    return None

def indicators(finance, capex, r=0.08):
    return {"NPV": calc_npv(finance, capex, r),
            "IRR": calc_irr([-capex] + finance["net_cash_flow"].tolist
                ()),
            "DPP": calc_dpp(finance, capex, r)}

def apply_scenario(cost, revenue, rev=1.0, var=1.0, fix=1.0):
    c, v = cost.copy(), revenue.copy()
    rev_cols = ["space_revenue", "share_revenue", "service_revenue",
        "equity_revenue", "government_subsidy"]
    v[rev_cols] *= rev
    v["total_revenue"] = v[rev_cols].sum(axis=1)
    c["fixed_opex"] *= fix
    c["service_cost"] *= var
    c["power_cost"] *= var
    c["variable_cost"] = c["service_cost"] + c["power_cost"]
    c["cash_cost"] = c["fixed_opex"] + c["variable_cost"]
    c["accounting_cost"] = c["cash_cost"] + c["depreciation"]
    return c, v

def sensitivity(cost, revenue, capex, r=0.08):
    tests = {"base": {}, "revenue_down_30": {"rev": 0.70},
            "variable_cost_up_30": {"var": 1.30},
            "optimized": {"rev": 1.15, "var": 0.90, "fix": 0.95}}

```

```

rows = []
for name, args in tests.items():
    c, v = apply_scenario(cost, revenue, **args)
    row = {"scenario": name}
    row.update(indicators(finance_table(c, v, capex, r), capex, r))
    rows.append(row)
return pd.DataFrame(rows)

def monte_carlo_npv(revenue, cost, capex, n=1000):
    rng = np.random.default_rng(42)
    factors = rng.uniform(0.9, 1.1, size=(n, 6))
    revenue_mc = revenue.values[None, :, :] * factors[:, None, :]
    cashflow = revenue_mc.sum(axis=2) - cost.values
    return -capex + cashflow.sum(axis=1)

```